RELATÓRIO TÉCNICO

Diagnóstico, saneamento, análise exploratória e modelagem preditiva

AeroMotion Dynamics S.A. · Bancadas TURB-101 a TURB-104

Projeto Integrador Avançado: IA e Análise de Dados em Sistemas Industriais

Fonte: dados_sensores_aeromotion.csv (12.000 linhas; período de 1 jan. a 25 mar. de 2026). O dataset fornecido não contém imagens.

1. Escopo e método

Este relatório documenta as decisões de preparação temporal e os principais achados da EDA e da modelagem. O processamento mantém a ordem cronológica, separa treino e teste em 70%/30%, ajusta imputação e escala somente no treino e pondera classes raras. Métricas descrevem apenas este conjunto fornecido; não são evidência de desempenho em produção.

2. Diagnóstico estrutural

Verificação	Resultado
Registros / campos	12,000 / 11
Equipamentos	TURB-101, TURB-102, TURB-103, TURB-104
Intervalo global único	10 min (desvio 0.00)
Chaves equipamento + timestamp	Sem duplicatas
Distribuição do alvo	Normal 10.560 (88,0%); classe 1: 600 (5,0%); classe 2: 480 (4,0%); classe 3: 360 (3,0%)

Ausências por sensor e bancada (%)

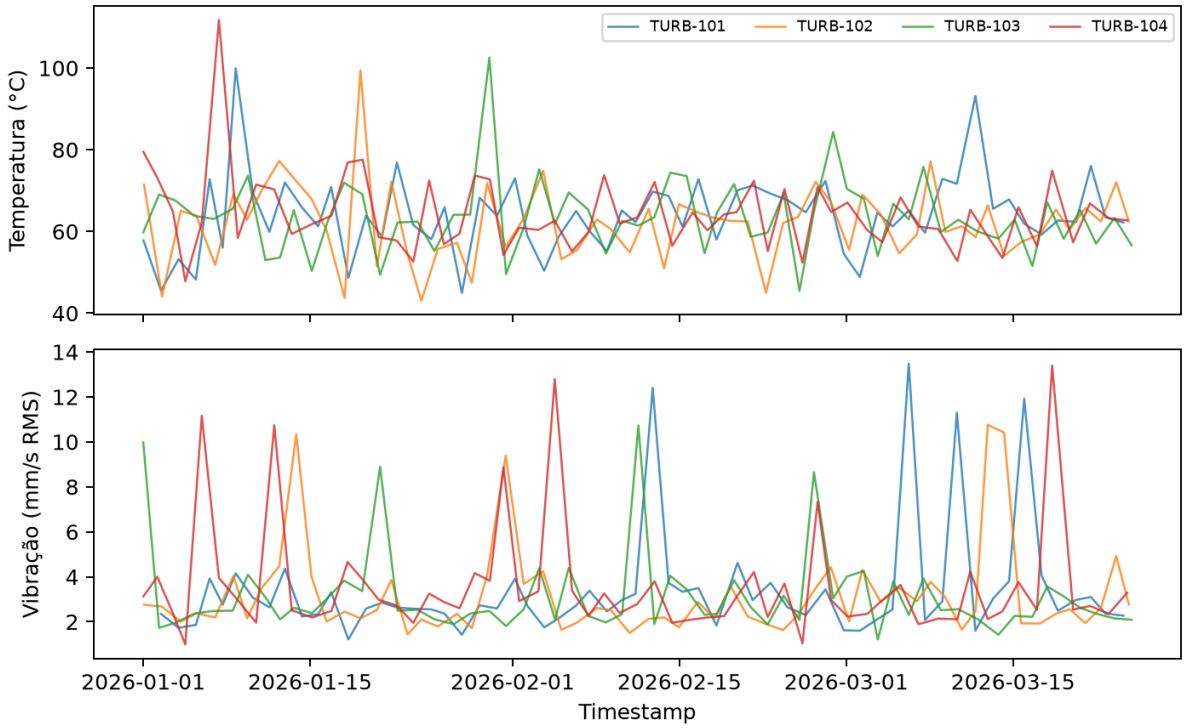
Equipamento	temperatura mancal °c	vibracao rms mms	pressao oleo bar	rotacao rpm	emissao acustica db	corrente eletrica an
TURB-101	2.79%	2.99%	2.76%	0.00%	4.01%	0.00%
TURB-102	3.51%	2.75%	2.65%	0.00%	4.44%	0.00%
TURB-103	3.78%	3.20%	2.87%	0.00%	4.05%	0.00%
TURB-104	3.57%	2.79%	2.66%	0.00%	3.64%	0.00%

A ausência total está entre 0% e 4,03% por variável; não há alvo nem identificadores ausentes. A série global tem passo regular de 10 minutos. As máquinas alternam leituras, por isso intervalos entre registros consecutivos da mesma bancada podem exceder 10 minutos sem indicar falha do agendamento.

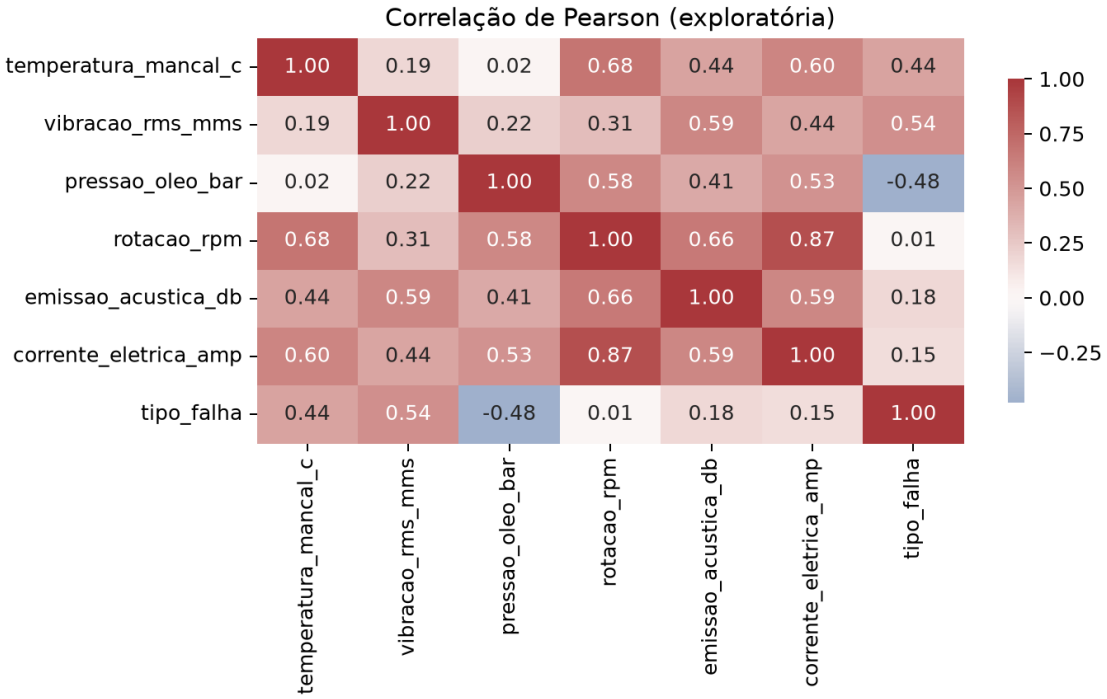
3. Saneamento e features

Os valores fora de limites de plausibilidade amplos foram convertidos em ausentes (239 valores). A faixa normal do dicionário foi tratada como referência operacional, não como teto absoluto para falhas. Lacunas internas curtas foram interpoladas por tempo e equipamento, com limite de 3 amostras e sem extrapolação. No treino, lacunas restantes são preenchidas pela mediana de treino; os indicadores de imputação são preservados. O pipeline repete a interpolação separadamente no treino e no teste para impedir comunicação entre períodos.

Foram construídas médias e desvios padrão móveis de 1 h e 6 h para vibração e temperatura. As janelas são causais (defasagem de uma leitura) e agrupadas por equipamento. Severidade dinâmica = vibração RMS / rotação em RPM. A escala robusta reduz influência de extremos sem normalizar com estatísticas do teste.


TURB-101
TURB-102
TURB-103
TURB-104
Temperatura (°C)
100
80
60
40
Vibração (mm/s RMS)
14
12
10
8
6
4
2
2026-01-01
2026-01-15
2026-02-01
2026-02-15
2026-03-01
2026-03-15
Timestamp

4. Analise exploratoria



A correlacao de Pearson e descritiva e nao demonstra causalidade. Comparacoes por regime e pairplot estao disponiveis no notebook. A agregacao pode confundir os efeitos do regime de carga.

5. Modelagem preditiva e avaliacao temporal

O corte cronologico reservou as primeiras 8.400 observacoes para treino e as 3.600 seguintes para teste. Pesos de classe trataram o desbalanceamento sem SMOTE. Random Forest e Extra Trees foram ajustados por RandomizedSearchCV com TimeSeriesSplit progressivo, usando somente o treino. O modelo final foi escolhido pelo recall macro medio das validacoes internas; o periodo de teste so foi usado para a avaliacao final. Isolation Forest foi treinado apenas com registros normais do treino.

Modelo	Acurácia	Precisão macro	Recall macro	F1 macro	Precisão ponderada	Recall ponderado	F1 ponderado
Random Forest ajustado	0.9931	0.9865	0.9647	0.9750	0.9931	0.9931	0.9929
Extra Trees ajustado	0.9922	0.9901	0.9568	0.9729	0.9922	0.9922	0.9921

O modelo selecionado Random Forest ajustado atingiu acuracia 0.9931, recall macro 0.9647, F1 macro 0.9750 e F1 ponderado 0.9929. Os recalls por classe de falha foram 90.2%, 96.7%, 99.1%. As tres classes superaram 90% de recall neste intervalo. A proximidade do limiar para desgaste de rolamento exige acompanhamento e validacao em campanhas independentes. Estes resultados descrevem somente este intervalo de teste e nao demonstram desempenho em campo.

As matrizes de confusao e a importancia das variaveis estao no notebook e em metrics.json. A importancia por impureza indica associacao preditiva, nao causalidade. A API conserva janelas temporais de 1 h e 6 h em memoria no processo; no cold-start nao ha historico completo, e a producao requer persistencia compartilhada entre replicas e validacao adicional.

6. Proximas etapas de validacao

Validar em campanhas independentes e equipamentos nao vistos; medir incerteza e custo de falsos negativos; auditar rotulos e sensores; calibrar alarmes com engenheiros de manutencao; e conduzir teste sombra supervisionado. O modelo nao substitui limites de seguranca nem procedimentos vigentes.